

ConTest 项目：Lyapunov 函数简化复现

运行方式

`contest_lyapunov_demo.py` 使用一套不区分 PX4 和 ArduPilot 的抽象模拟参数，复现论文问题三中的核心数据路径：参数经过映射后影响闭环状态轨迹，实际状态与参考状态形成误差，误差再代入 Lyapunov 二次型。

```
python contest_lyapunov_demo.py
```

依赖 Python 3.9+ 和 NumPy。程序不读取 PX4/ArduPilot 文件、飞控日志或外部参数配置。

数据路径可以表示为：

```
抽象参数 -> 参数效果映射 -> 闭环状态轨迹
                                     -> 实际状态与参考状态
                                     -> 误差 -> Lyapunov 值
```

论文中的数学对象

论文使用如下 12 维状态向量：

$$x_t = [p_n, p_e, p_d, \phi, \theta, \psi, v_u, v_v, v_w, r_p, r_q, r_r]^T.$$

其中前三项是位置，接着三项是横滚、俯仰、偏航角，再接三项线速度和三项角速度。程序中的 `STATE_NAMES` 使用相同顺序。

跟踪误差定义为：

$$e(t) = x(t) - x^r(t).$$

Lyapunov 函数定义为：

$$V(e(t)) = \frac{1}{2} e(t)^T P_t e(t).$$

附录中的局部线性系统和 Lyapunov 方程写作：

$$\dot{e}(t) = A_t e(t), \quad A_t^T P_t + P_t A_t = -Q, \quad Q \succ 0.$$

论文没有公开完整的逐时刻状态轨迹、局部矩阵 A_t 、矩阵 Q 和矩阵 P_t 数值，因此当前程序只能复现计算链路，不能声称复现论文作者的原始数值结果。

当前模拟参数

程序只构造一套 `generic_simulator` 参数，不区分两个飞控平台。参数值是为了让示例稳定、可重复，并保留参数对状态轨迹的影响路径而设计的模拟值。

参数	数值	设计依据
POS_XY_P	1.0	水平位置比例反馈基准
VEL_XY_P	2.0	加强水平速度反馈，为位置误差提供阻尼
VEL_XY_I	0.5	消除慢性位置偏差，同时避免积分作用过强
VEL_XY_D	0.1	提供小幅速度阻尼，抑制过冲
POS_Z_P	0.5	垂直位置反馈较温和，避免与水平控制差异过大
VEL_Z_P	1.0	垂直速度比例反馈
VEL_Z_I	1.0	补偿垂直方向的持续误差
VEL_Z_D	0.02	垂直方向的小阻尼项
ROLL_P / PITCH_P	0.8 / 0.8	姿态反馈保持在与位置控制相近的数量级
YAW_P	0.6	偏航反馈略弱于横滚和俯仰
GPS_X_BIAS / GPS_Y_BIAS	0 / 0	基准运行不额外注入水平传感器偏置
ACTUATOR_FLOOR	0.01	保留一个很小的执行器偏置影响

模拟矩阵、轨迹和控制

`local_weight_matrix()` 使用如下演示矩阵：

$$P_t = \text{diag}(1, 1, 1.5, 2, 2, 1.5, 0.8, 0.8, 1, 0.4, 0.4, 0.4)\alpha(t),$$

其中：

$$\alpha(t) = 1 + 0.08 \sin(0.1t).$$

每个对角元素为正，且 $\alpha(t) \in [0.92, 1.08]$ ，所以 P_t 始终正定。位置和姿态权重相对较大，是为了使主要任务误差在 $V(e(t))$ 中更明显；速度和角速度权重较小，是为了避免单位和量级差异完全支配结果。这个矩阵是演示构造，不是论文公开的真实矩阵。

参考轨迹使用连续低频正弦函数。位置幅值约为 2 m，垂直位置幅值为 0.25 m，姿态角幅值为 0.04–0.08 rad，频率为 0.10–0.30 rad/s。轨迹保持平滑并处于小扰动范围内。部分速度项与位置项的导数一致，例如：

$$p_n(t) = 2 \sin(0.15t), \quad v_u(t) = 0.30 \cos(0.15t).$$

控制器由位置比例、位置误差积分、速度比例和速度阻尼组成。线速度阻尼系数为 0.35，角速度阻尼系数为 0.25，姿态目标耦合系数为 0.08，偏航目标系数为 0.02。加速度控制量限制在 $[-8, 8]$ ，积分状态限制在 $[-2, 2]$ 。显式 Euler 仿真步长为 0.02 s，即 50 Hz，总时长为 20 s。

离散化公式为：

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t \dot{x}_k.$$

实际状态初始值相对于参考状态加入位置扰动 (0.2, −0.1, 0.1) m 和姿态扰动 (0.03, −0.02, 0.02) rad，以便从非零误差开始计算 $V(e(t))$ 。

程序与论文概念的对应

程序函数	对应概念	当前实现
<code>make_demo_parameter_set()</code>	参数输入	一套抽象模拟参数
<code>PARAMETER_TO_EFFECT</code>	参数依赖映射	手工定义的简化映射表
<code>reduce_and_map_parameters()</code>	参数筛选和映射	将参数转成控制效果
<code>normalized_control_gains()</code>	控制器增益整理	生成简化控制器使用的增益
<code>reference_state()</code>	参考状态 $x^r(t)$	可重复的 12 维正弦轨迹
<code>controller_acceleration()</code>	控制输入影响	简化位置、速度 PI/D 反馈
<code>dynamics_step()</code>	动力学推进	12 维显式 Euler 模型
<code>local_weight_matrix()</code>	时变 P_t	正定演示矩阵
<code>lyapunov_values()</code>	Lyapunov 评价	计算 $V(e(t))$
<code>finite_difference_sensitivity()</code>	参数影响估计	对最小 V 做中心差分

与论文完整实现的边界

论文中的 ConTest 还包含 LLVM 数据流/控制流分析、真实 PX4/ArduPilot 参数筛选、系统辨识、SITL/HITL 日志、任务完成性检查以及开发者确认流程。当前程序没有实现这些模块，只用于说明：

$$\lambda \longrightarrow \text{参数效果} \longrightarrow x(t) \longrightarrow e(t) \longrightarrow V(e(t)).$$

参数不是直接作为 Lyapunov 函数的坐标输入，而是先改变控制器、传感器偏置或执行器项，进而改变状态轨迹和误差，最后影响 $V(e(t))$ 。

相关文件

- [contest_lyapunov_demo.py](#)：可运行的简化模拟程序。
- [ConTest 论文五个问题详解.md](#)：论文问题、实验、消融实验和 Lyapunov 作用分析。